

Mode Constructeur

Guide Enseignant

SCORM Builder — Simulateur Réseau IPv4

Créer et déployer des activités réseau sur Moodle

Simulateur Réseau IPv4 | Documentation v1.1

Outil pédagogique pour l'enseignement des réseaux informatiques

1. Présentation de l'outil

Le **SCORM Builder** est un outil standalone (fichier HTML unique) qui vous permet de concevoir des activités réseau pour vos élèves, de les configurer avec des objectifs pédagogiques évalués, puis de les exporter en package SCORM prêt à être déposé dans Moodle. Il fonctionne entièrement dans votre navigateur, sans installation.

■ **Rappel** : Ouvrez simplement scorm-builder.html dans Chrome ou Firefox. Aucune connexion internet n'est requise pour construire le réseau et configurer l'évaluation.

2. Les trois onglets du Builder

2.1 Onglet 1 — Construire le réseau

La palette de gauche propose sept types d'appareils : **PC**, **Serveur**, **Switch**, **Routeur**, **Box WiFi** (routeur WiFi avec DHCP intégré), **Internet** et l'outil **Câble**. Faites glisser les appareils sur le canevas central. Cliquez sur un appareil pour configurer ses propriétés dans le panneau de droite (IP, masque, passerelle, DNS, services HTTP/DNS/DHCP, SSID WiFi).

■ **Ce réseau devient le réseau de départ de l'activité élève.** Les élèves le verront dès le lancement de l'exercice.

- Sélectionnez l'outil **Câble** puis cliquez sur deux appareils pour les relier.
- Pour une liaison WiFi, utilisez la **Box WiFi** et reliez-la aux PC/tablettes.
- Cliquez sur un PC ou Serveur pour configurer son adresse IP dans le panneau de droite.
- Pour un routeur, configurez les deux interfaces eth0 et eth1 séparément.
- Utilisez **Ctrl+S** ou le bouton ■ pour sauvegarder votre progression.
- Appuyez sur **Ctrl+2** ou cliquez sur l'onglet **2 Évaluation** pour passer à l'étape suivante.

2.2 Onglet 2 — Configurer l'évaluation

Définissez le titre, le niveau scolaire, le score de maîtrise (note minimale de réussite en %) et le mode d'affichage. Ajoutez ensuite autant d'**objectifs** que nécessaire, chacun associé à un type de vérification et un nombre de points.

Types de vérifications disponibles :

Type	Libellé	Description
ping_success	Ping réussi	Vérifie qu'un ping entre deux appareils aboutit.
dns_success	Résolution DNS	Vérifie qu'un nom de domaine est résolu correctement.
http_success	Accès HTTP	Vérifie l'accès à une page web par IP ou hostname.
dhcp_success	Attribution DHCP	Vérifie qu'un appareil obtient une IP via DHCP.
cable_exists	Câble existant	Vérifie qu'un câble relie deux appareils nommés.
wifi_link	Liaison WiFi	Vérifie qu'une liaison WiFi existe entre deux appareils.

Type	Libellé	Description
ip_configured	IP configurée	Vérifie qu'un appareil a une IP précise.
gateway_configured	Passerelle	Vérifie la passerelle d'un appareil.
dns_configured	DNS configuré	Vérifie l'adresse DNS d'un appareil.
service_active	Service actif	Vérifie qu'un service HTTP/DNS/DHCP est activé.
device_added	Appareil présent	Vérifie qu'un appareil d'un type donné est dans la topologie.
ssid_configured	SSID WiFi	Vérifie que la Box WiFi diffuse le bon SSID.
route_exists	Route existante	Vérifie qu'une destination est présente dans la table de routage.
dns_record	Enregistrement DNS	Vérifie qu'un enregistrement DNS pointe vers la bonne IP.

2.2.1 Mode panne — Injecter des erreurs à diagnostiquer

Dans l'onglet Évaluation, la section **Pannes** permet d'injecter des erreurs silencieuses dans le réseau de départ (visible uniquement pour le professeur). Les élèves doivent les identifier et les corriger pour valider les objectifs.

Type	Effet	Paramètres
bad_ip	IP incorrecte injectée	appareil + valeur incorrecte
bad_mask	Masque incorrect	appareil + valeur incorrecte
bad_gateway	Passerelle incorrecte	appareil + valeur incorrecte
bad_dns	DNS incorrect	appareil + valeur incorrecte
service_down	Service désactivé	appareil + service (http/dns/dhcp)
missing_cable	Câble débranché	appareil A + appareil B
ssid_wrong	SSID WiFi incorrect	Box WiFi + valeur incorrecte

2.3 Onglet 3 — Générer le package

Avant de générer, vérifiez le résumé qui récapitule le nombre d'appareils, de liens et d'objectifs. Définissez le **mot de passe professeur** : il déverrouille le mode enseignant dans le simulateur élève pour voir les réponses et réinitialiser les tentatives.

Deux modes d'export :

■ Package SCORM (.zip)

À importer dans Moodle via Ressource → Package SCORM. Remonte automatiquement la note dans le carnet de notes. Requiert JSZip (chargé depuis le CDN cdnjs).

■ Fichier HTML standalone

Un seul fichier .html à ouvrir directement dans Chrome ou Firefox. Idéal pour tester l'activité avant le déploiement, ou pour un usage hors Moodle.

Le bouton ■ **Tester comme élève** ouvre immédiatement l'activité dans une nouvelle fenêtre avec les données du builder — pratique pour une vérification rapide.

3. Scénarios prêts à l'emploi

Trois scénarios JSON complets sont fournis dans le dossier **scenarios/**. Chargez-les via **Onglet 3 Générer** → ■ **Importer un scénario** pour disposer immédiatement d'une activité fonctionnelle.

Fichier	Titre	Niveau	Objectifs / Points / Seuil
scenarios/ reseau-maison.json	Réseau Maison — Panne WiFi	4e / 3e	10 obj. / 100 pts / 60%
scenarios/ reseau-entreprise.json	Réseau Entreprise — Serveur Web et DNS en panne	Terminale / BTS	13 obj. / 100 pts / 60%
scenarios/ reseau-lycee.json	Réseau Lycée — Diagnostic et réparation	Terminale NSI BTS SIO	17 obj. / 100 pts / 65%

■ Le scénario **reseau-lycee.json** couvre les **14 types d'objectifs** — idéal pour découvrir toutes les fonctionnalités d'un seul coup.

4. Workflow complet

1	Ouvrir le Builder	Double-cliquez sur scorm-builder.html dans Chrome ou Firefox.
2	Construire le réseau	Onglet 1 : déposez les appareils, câblez, configurez les IP.
3	Configurer l'évaluation	Onglet 2 : titre, objectifs, pannes, score de maîtrise.
4	Générer l'export	Onglet 3 : choisissez SCORM ou HTML, téléchargez.
5	Tester (HTML)	Ouvrez le .html exporté ou cliquez sur "■ Tester comme élève".
6	Déployer sur Moodle	Importez le .zip SCORM dans votre cours Moodle.
7	Sauvegarder le scénario	Bouton ■ Exporter le scénario → .json pour réutiliser plus tard.

5. Sauvegarde et réutilisation des scénarios

Le bouton ■ **Exporter le scénario** télécharge un fichier .json qui contient l'intégralité de votre travail : réseau, objectifs, pannes, score de maîtrise et mot de passe professeur. Ce fichier peut être rechargé à tout moment avec le bouton ■ **Importer un scénario**.

■ Conseil : Exportez toujours le scénario JSON en plus du SCORM. Si vous souhaitez modifier l'activité ultérieurement, vous pourrez la rouvrir directement dans le Builder sans repartir de zéro.

6. Raccourcis clavier

Raccourci	Action
Ctrl+1	Aller à l'onglet Réseau
Ctrl+2	Aller à l'onglet Évaluation
Ctrl+3	Aller à l'onglet Générer
Ctrl+S	Sauvegarder la session (localStorage)
Suppr	Supprimer l'appareil ou le câble sélectionné
F11	Basculer en plein écran